

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: množiny – inkluze a rovnost množin, operace s množinami

Připomenutí

$$A \cup B = \{x; x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x; x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \setminus B = \{x; x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap B'$$

$$A' = \{x \in U; x \notin A\}$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x: (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$2^n$$

Zápis množin, inkluze a rovnost, operace s množinami, Vennovy diagramy a jejich souvislost s logickými spojkami. U slovních úloh vždy nakresli Vennův diagram. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Zapiš výčtem prvků: $A = \{x \in \mathbb{N}; x < 6\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; -2 \leq x < 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{N}; x|12\}$, $D = \{x \in \mathbb{R}; x^2 = -4\}$. ★☆☆
- Zapiš charakteristickou vlastností: a) $\{2; 4; 6; 8; 10\}$; b) $\{1; 4; 9; 16; 25\}$; c) $\{-3; 3\}$; d) $\{5; 10; 15; \dots\}$. ★☆☆
- $U = \{1; 2; \dots; 10\}$, $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Urči $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, A' , B' . ★☆☆
- Rozhodni, zda platí: a) $3 \in \{1; 2; 3\}$; b) $\{3\} \in \{1; 2; 3\}$; c) $\{3\} \subseteq \{1; 2; 3\}$; d) $\emptyset \subseteq \{1; 2\}$; e) $\{1; 2\} = \{2; 1; 1\}$; f) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$; g) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}$. ★☆☆
- Vypiš všechny podmnožiny množiny $M = \{a; b; c\}$. Kolik jich je? Kolik podmnožin má pětiprvková množina? ★★☆☆
- Ve Vennově diagramu tří množin A, B, C vyšrafuji: a) $A \cap B \cap C$; b) $(A \cup B) \setminus C$; c) $A \cap (B \cup C)$; d) $(A \cap B)'$. Kolik z 8 oblastí je v každém případě vyšrafováno? ★★☆☆
- Vennovým diagramem ověř, že $(A \cup B)' = A' \cap B'$. Pak najdi konkrétní množiny, pro které $A \setminus (B \setminus C) \neq (A \setminus B) \setminus C$. ★★☆☆
- $A = \{x \in \mathbb{N}; 2|x\}$, $B = \{x \in \mathbb{N}; 3|x\}$. Popiš slovy A , B , $A \cap B$. Rozhodni, zda $\{x \in \mathbb{N}; 6|x\} \subseteq A$, a zapiš tuto inkluzi jako implikaci. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Ve třídě je 29 žáků, 15 hraje fotbal, 11 florbal a 6 oba sporty. Kolik žáků nehraje ani jeden sport? Kolik hraje jen florbal? ★☆☆
- V anketě 120 studentů 70 poslouchá podcasty, 85 sleduje videa na YouTube a 10 nedělá ani jedno. Kolik studentů dělá obojí? ★★☆☆
- Ze 40 žáků ročníku se 30 učí angličtinu, 14 němčinu a 10 španělštinu; angličtinu a němčinu 9, angličtinu a španělštinu 6, němčinu a španělštinu 3 a všechny tři jazyky 2 žáci. Kolik žáků se neučí žádný z těchto jazyků a kolik se učí právě jeden jazyk? ★★☆☆
- Turistický oddíl má 25 členů, 16 umí plavat, 12 jezdí na kole a 3 neumí ani jedno. Kolik členů umí obojí a kolik umí jen plavat? ★★☆☆
- Novinář napsal: „Z 50 dotázaných jich 35 sportuje, 30 čte knihy a 8 nedělá ani jedno.“ Kolik dotázaných sportuje i čte? Mohl by být pravdivý i údaj „obojí dělá 10 lidí“? ★★☆☆
- Škola má 600 žáků. A = dojíždějící (240), B = obědvající ve školní jídelně (410); dojíždějících a obědvajících je 150. Popiš slovy a urči počet prvků: $A \cap B$, $(A \cup B)'$, $B \setminus A$. ★★☆☆
- A je množina celých čísel splňujících $x > 2$, B množina celých čísel splňujících $x \leq 6$. Urči výčtem $A \cap B$ a popiš $A \cup B$. Které logické spojce odpovídá průnik? ★☆☆
- Hodíme hrací kostkou. A : padne sudé číslo, B : padne číslo větší než 3. Zapiš jako množiny výsledků A , B , $A \cap B$, $A \cup B$, A' . Jakou část všech výsledků tvoří $A \cup B$? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Přiřaď k sobě: (1) „ $x \in A$ a $x \notin B$ “, (2) „ $x \notin A$ nebo $x \notin B$ “, (3) „pro každé x : je-li $x \in A$, pak $x \in B$ “, (4) „není pravda, že $x \in A$ nebo $x \in B$ “ a množinové zápisy $(A \cup B)'$, $A \subseteq B$, $A \setminus B$, $(A \cap B)'$. ★★☆☆
18. Kolik čísel od 1 do 100 je dělitelných alespoň jedním z čísel 2, 3, 5? (Použij vzorec pro tři množiny.) ★★★
19. Informatika: Co vypíše program? Který operátor odpovídá sjednocení, průniku a rozdílu? ★★★

```
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7}
print(A | B)
print(A & B)
print(A - B)
print(len(A | B))
```

20. Obchod za týden obsloužil 500 zákazníků: 320 použilo věrnostní kartu, 180 platilo mobilem, 90 obojí. Vedení tvrdí: „Více než polovina zákazníků bez karty platila mobilem.“ Rozhodni pomocí Vennova diagramu. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Množinové operace** – výklad a příklady na sjednocení, průnik, rozdíl a doplněk
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/03%20Mno%C5%BEinov%C3%A9%20operace.pdf>
- **Realisticky.cz – Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I** – slovní úlohy s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/06%20%C5%98e%C5%A1en%C3%AD%20slovn%C3%ADch%20%C3%BAloh%20pomoc%C3%AD%20Vennov%C3%BDch%20diagram%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: Množiny a intervaly** – další úlohy k procvičení
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/01%20Mno%C5%BEiny%20I/Sb%C3%ADrka%20-%20Mno%C5%BEiny%20a%20intervaly.pdf>
- **Matweb.cz – Množinové operace** – stručný výklad operací s příklady
<https://www.matweb.cz/mnozinove-operace/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, $B = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$,
 $C = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$, $D = \emptyset$
2. např. a) $\{2k; k \in \mathbb{N}, k \leq 5\}$; b) $\{n^2; n \in \mathbb{N}, n \leq 5\}$; c)
 $\{x \in \mathbb{R}; x^2 = 9\}$; d) $\{5k; k \in \mathbb{N}\}$
3. $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$; $A \cap B = \{2; 4; 6\}$;
 $A \setminus B = \{1; 3; 5\}$; $B \setminus A = \{8\}$; $A' = \{7; 8; 9; 10\}$;
 $B' = \{1; 3; 5; 7; 9; 10\}$
4. a) ano; b) ne; c) ano; d) ano; e) ano; f) ano; g) ne
5. $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a; b\}$, $\{a; c\}$, $\{b; c\}$, $\{a; b; c\}$ – 8;
pětiprvková: $2^5 = 32$
6. a) 1 (střed); b) 3 (jen A, jen B, $A \cap B$ mimo C); c) 3 ($A \cap B$
mimo C, $A \cap C$ mimo B, střed); d) 6 (vše kromě obou částí
 $A \cap B$)
7. obě strany první rovnosti = oblast mimo A i B; např.
 $A = \{1; 2\}$, $B = C = \{1\}$: $A \setminus (B \setminus C) = \{1; 2\}$,
 $(A \setminus B) \setminus C = \{2\}$
8. A sudá čísla, B násobky 3, $A \cap B$ násobky 6; ano, platí:
 $6|x \Rightarrow 2|x$
9. nehraje nic 9 (sjednocení 20); jen florbal 5
10. $|P \cup Y| = 110$, obojí $70 + 85 - 110 = 45$
11. sjednocení $30 + 14 + 10 - 9 - 6 - 3 + 2 = 38 \rightarrow$ žádný 2;
jen A 17, jen N 4, jen Š 3 $\rightarrow$ právě jeden jazyk 24
12. sjednocení 22; obojí 6; jen plavat 10
13. obojí $35 + 30 - 42 = 23$; údaj 10 by byl nepravdivý
(sjednocení by pak mělo $55 > 50$ lidí)
14. $A \cap B'$: dojíždí a neobědvá – 90; $(A \cup B)'$: nedojíždí ani
neobědvá – 100; $B \setminus A$: obědvá a nedojíždí – 260
15. $A \cap B = \{3; 4; 5; 6\}$ (obě podmínky zároveň – spojka „a“);
 $A \cup B = \mathbb{Z}$
16. $A = \{2; 4; 6\}$, $B = \{4; 5; 6\}$, $A \cap B = \{4; 6\}$,
 $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$, $A' = \{1; 3; 5\}$; $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
17. (1) $A \setminus B$; (2) $(A \cap B)'$; (3) $A \subseteq B$; (4) $(A \cup B)'$
18. $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$
19. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$; $\{4, 5\}$; $\{1, 2, 3\}$; 7; | je $\cup$, & je $\cap$, – je
 $\setminus$
20. bez karty 180 zákazníků, z nich mobilem $180 - 90 = 90$,
tj. přesně polovina – tvrzení je nepravdivé

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Označ A (angličtina), N (němčina), S (španělština); do středu diagramu zapiš 2 (všechny tři jazyky).
2. Právě dva jazyky: A a N bez S: $9 - 2 = 7$; A a S bez N: $6 - 2 = 4$; N a S bez A: $3 - 2 = 1$.
3. Právě jeden jazyk: jen A: $30 - 7 - 4 - 2 = 17$; jen N: $14 - 7 - 1 - 2 = 4$; jen S: $10 - 4 - 1 - 2 = 3$.
4. Sjednocení: $30 + 14 + 10 - 9 - 6 - 3 + 2 = 38$ (kontrola: $17 + 4 + 3 + 7 + 4 + 1 + 2 = 38$).
5. Žádný jazyk: $40 - 38 = 2$ žáci; právě jeden jazyk: $17 + 4 + 3 = 24$ žáků.

Úloha 13

1. Nesportuje ani nečte 8 lidí, takže $|S \cup K| = 50 - 8 = 42$.
2. $|S \cap K| = |S| + |K| - |S \cup K| = 35 + 30 - 42 = 23$.
3. Kdyby obojí dělalo jen 10 lidí, bylo by $|S \cup K| = 35 + 30 - 10 = 55$.
4. To je víc než 50 dotázaných – údaj „obojí dělá 10 lidí“ nemůže být pravdivý.

Úloha 18

1. Označ A, B, C násobky 2, 3 a 5 mezi 1 a 100: $|A| = 50$, $|B| = 33$, $|C| = 20$.
2. Průnik dvou množin tvoří násobky součinu: $|A \cap B| = 16$ (násobky 6), $|A \cap C| = 10$ (násobky 10), $|B \cap C| = 6$
(násobky 15).
3. Průnik všech tří: násobky 30, $|A \cap B \cap C| = 3$.
4. $|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.

Úloha 20

1. K = zákazníci s věrnostní kartou (320), M = platili mobilem (180), $|K \cap M| = 90$.
2. Bez karty bylo $500 - 320 = 180$ zákazníků.
3. Mobilem a zároveň bez karty: $|M \setminus K| = 180 - 90 = 90$.
4. 90 ze 180 je přesně polovina, ne více – tvrzení vedení je nepravdivé.